

Отчёт по лабораторной работе № 8

**Элементы криптографии. Шифрование (кодирование)
различных исходных текстов одним ключом**

Назиров Алексей Анваржанович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

4.1	Шифрование двух текстов одним ключом и анализ уязвимости (ЛР 8)	9
-----	---	---

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

2 Задание

1. Разработать приложение для шифрования и дешифрования текстов P_1 и P_2 одним ключом.
2. Определить вид шифротекстов C_1 и C_2 при известном ключе для заданных телеграмм.
3. Реализовать аналитический способ прочтения обоих текстов злоумышленником без знания ключа с использованием свойства XOR ($C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$).

3 Теоретическое введение

Повторное использование одноратного ключа для шифрования двух разных открытых текстов приводит к уязвимости. Если сложить по модулю 2 два шифротекста, зашифрованных одним ключом, ключ взаимно уничтожается: $C_1 \oplus C_2 = (P_1 \oplus K) \oplus (P_2 \oplus K) = P_1 \oplus P_2$. Зная структуру одного из текстов (шаблон), злоумышленник может постепенно восстановить второй текст.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Задали исходные телеграммы Центра: $P_1 = \text{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}1204$ $P_2 = \text{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}$ А также общий ключ $K = 05\ 0C\ 17\ 7F\ 0E\ 4E\ 37\ D2\ 94\ 10\ 09\ 2E\ 22\ 57\ FF\ C8\ 0B\ B2\ 70\ 54$.
2. С помощью разработанной программы получили шифротексты C_1 и C_2 для обеих телеграмм.
3. Выполнили операцию XOR над двумя шифротекстами ($C_1 \oplus C_2$), продемонстрировав получение результата сложения открытых текстов ($P_1 \oplus P_2$).
4. Смоделировали процесс восстановления текста P_2 с использованием известного шаблона P_1 по формуле $P_2 = C_1 \oplus C_2 \oplus P_1$. Зафиксировали результаты на снимках экрана.

```
Activities Terminal Sep 4 16:19 en root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Однократное гаммирование
=====
Заданный шифротекст:
Traceback (most recent call last):
  File "crypto.py", line 30, in <module>
    print(ciphertext.hex(" ").upper())
TypeError: hex() takes no arguments (1 given)
[root@localhost ~]# rm crypto.py
rm: remove regular file 'crypto.py'? y
[root@localhost ~]# nano crypto.py
[root@localhost ~]# python3 crypto.py
=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Однократное гаммирование
=====
Заданный шифротекст:
Traceback (most recent call last):
  File "crypto.py", line 30, in <module>
    print(ciphertext.hex(" ").upper())
TypeError: hex() takes no arguments (1 given)
[root@localhost ~]# rm crypto.py
rm: remove regular file 'crypto.py'? y
[root@localhost ~]# nano crypto.py
[root@localhost ~]# python3 crypto.py
=== ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 ===
Исходный текст:      С Новым Годом, друзья!
Шифротекст (HEX):    d42cda91ecb5dbf257feedc0ce7bdf2cfb4197a8559a
Расшифровано:        С Новым Годом, друзья!

=== ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 ===
Открытый текст 1 (P1): НаВашисходящийот1204
Открытый текст 2 (P2): ВСеверныйфилиалБанка
Шифротекст 1 (C1):   c8ecd59ff6abc6277af4f6d7cabe113a3a804060
Шифротекст 2 (C2):   c7ddf29debbda297de4e1c5cab71409eb5f9ab4
Восстановленный P2:  ВСеверныйфилиалБанка
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 4.1: Шифрование двух текстов одним ключом и анализ уязвимости (ЛР 8)

5 Выводы

В ходе работы мы на практике изучили критическую уязвимость повторного использования ключа в режиме гаммирования. Было показано, что повторное применение ключа компрометирует конфиденциальность сообщений, позволяя восстановить открытые тексты без знания самого ключа.

Список литературы